5.2 三角函数的概念

FIG · B1-5-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

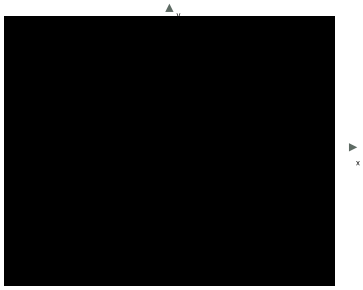
$$\underbrace{\sin\alpha = y = \frac{y}{r},\quad \cos\alpha = x = \frac{x}{r},\quad \tan\alpha = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)}_{\text{单位圆/终边任意点三角函数定义（}r=\sqrt{x^2+y^2}\text{ 恒正）}}$$

$$\underbrace{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}_{\text{平方关系（知一求二，开方必查象限）}}$$

$$\underbrace{\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\quad \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\right)}_{\text{商数关系（弦化切超级武器）}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 角 α 的终边经过点 $(-5, 12)$，$\cos\alpha =$?

☐ A $\frac{5}{13}$ ☐ B $\frac{12}{13}$ ☐ C $-\frac{5}{12}$ ☐ D $-\frac{5}{13}$

2. α 是第二象限角，$\sin\alpha = \frac{4}{5}$，$\tan\alpha =$?

☐ A $\frac{4}{3}$ ☐ B $-\frac{4}{3}$ ☐ C $-\frac{3}{4}$ ☐ D $\frac{3}{4}$

3. 已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$，那么 $\cos\alpha =$?

☐ A $\frac{4}{5}$ ☐ B $-\frac{4}{5}$ ☐ C $\frac{4}{5}$ 或 $-\frac{4}{5}$ ☐ D条件不够，求不出

4. $\alpha = \frac{3\pi}{2}$ 时，下面哪句对?

☐ A $\sin\alpha = -1$，$\cos\alpha = 0$，$\tan\alpha$ 没有意义

☐ B α 是第三象限角，所以 $\tan\alpha > 0$ ☐ C $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = -\infty$

☐ D $\tan\alpha = 0$

参考答案与防坑要点： (1) [D] D。r=25+144=13，cosα=rx=−135。A 丢了负号；B 是 sinα；C 是 yx，既不是余弦也不是正切。 重新作答… | (2) [B] B。cos2α=1−2516=259，第二象限余弦为负，cosα=−53，tanα=−3/54/5=−34。A 忘了余弦的负号；C 把正切算… | (3) [C] C。由 cos2α=1−259=2516，开方得 ±54。 正弦为正，终边可能在第一象限，也可能在第二象限：在单位圆上就是 y=53 这条横线… | (4) [A] A。23π 的终边是 y 轴负半轴，碰到单位圆在 (0,−1)：sinα=−1，cosα=0。 B 错：终边在坐标轴上的角不属于任何象限，不能套象限…